

Contents

1	2023년도 전기주임기술자 2종 이론 : 회로이론과 전자회로	3
1.1	문제 3 2단자 대칭저항 회로	4
1.2	문제 4 정전압 교류회로	7
1.3	문제 5 전기회로의 과도현상	10
1.4	문제 7 MOSFET 회로	13
1.5	문제 8 열전형 교류전력계	16

Chapter 1

2023년도 전기주임기술자 2종 이론 :
회로이론과 전자회로

1.1 문제 3 2단자 대칭저항 회로

다음의 문장은, 2단자 대칭저항 회로에 관한 설명이다. 문장의 $()$ 안에는 가장 알맞은 것을
 해답군에서 고르시오.

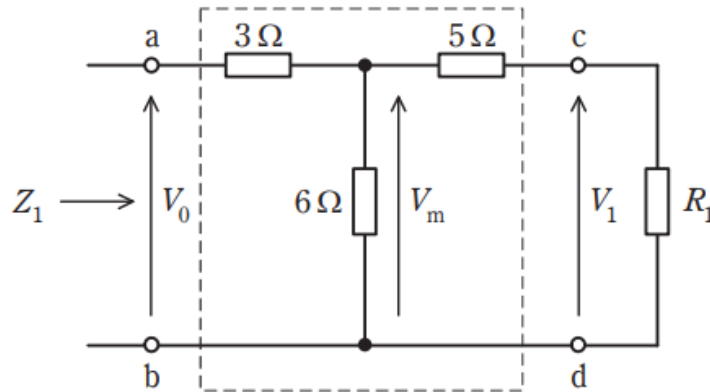


図 1

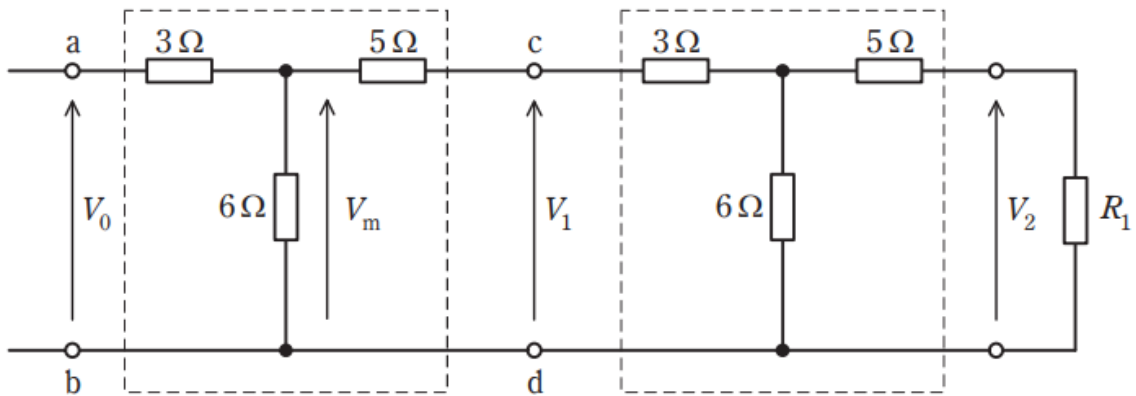


図 2

그림 1에 나타난 것처럼, 2차측이 저항 R_1 로 종단된 3Ω , 6Ω , 5Ω 의 저항으로 이루어진 T
 형 2단자 대칭회로를 생각한다.

단자 a-b 사이 전압을 V_0 , 단자 c-d 사이 전압을 V_1 , 또 6Ω 저항에 걸리는 전압을 V_m 이라
 한다.

$R_1 = 7\Omega$ 일 때, 단자 a-b 쪽에서 본 2차측의 임피던스를 Z_1 이라 하면,

$$Z_1 = \boxed{(1)}, \quad \frac{V_m}{V_0} = \boxed{(2)}, \quad \frac{V_1}{V_m} = \boxed{(3)} \quad (1)$$

다음으로 그림 2와 같이, 그림 1의 T형 2단자 대칭회로를 두 단계 연속 연결하고, 그림 1과 동일한 저항 R_1 로 종단된 회로를 생각한다.

$R_1 = 7\Omega$ 일 때, R_1 에 걸리는 전압을 V_2 라 하면, 그림 2의 단자 a-b 및 단자 c-d 방향에서 2차측을 본 임피던스는 그림 1의 Z_1 과 동일하므로,

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{V_2}{V_1} \quad \text{이 성립하고,} \quad \frac{V_2}{V_0} = \boxed{(4)} \quad (2)$$

또한 이때, 그림 2의 저항 $R_1 = 7\Omega$ 가 소비하는 전력은 V_0 를 사용하여 나타내면

$$\boxed{(5)} \text{ [W]} \quad (3)$$

이 된다.

[문제 3의 선택지]

$$(イ) \frac{7}{12} \quad (ロ) \frac{4}{7} \quad (ハ) \frac{V_0^2}{163}$$

$$(ニ) \frac{1}{3^2} \quad (ホ) \frac{1}{2^2} \quad (ヘ) \frac{1}{4^2}$$

$$(ト) \frac{V_0^2}{567} \quad (チ) \frac{V_0^2}{112} \quad (リ) \frac{3}{7}$$

$$(ヌ) \frac{5}{7} \quad (ル) 4\Omega \quad (ヲ) 5\Omega$$

$$(ワ) \frac{11}{12} \quad (カ) \frac{5}{12} \quad (コ) 7\Omega$$

문제 3 정답

(1) ヨ (2) ロ (3) イ (4) ニ (5) ト

1.2 문제 4 정전압 교류회로

다음의 문장은, 정전압 교류회로에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당 군에서 고르시오.

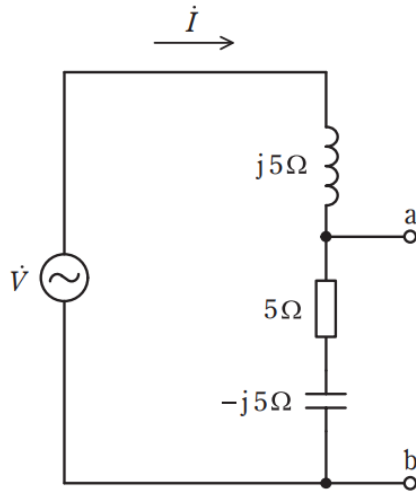


図 1

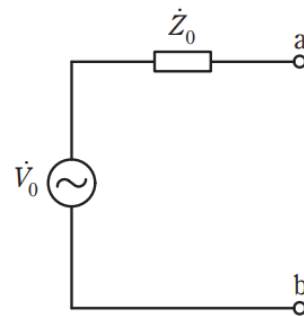


図 2

그림 1의 회로에 있어서, 전원전압

$$\dot{V} = 10\angle 0 = 10 \text{ V}$$

이며, 각 소자의 임피던스는 그림 1에 나타난 것과 같다. 그림 1의 회로에 있어서, 전류 i 는

$$\boxed{(1)} \text{ A}$$

이다.

그림 1의 회로의 단자 a-b 에 부하

$$\dot{Z}_L = 5 + j5 \Omega$$

를 접속했을 때, 부하 $\dot{Z}_L$ 을 흐르는 전류 $\dot{I}_L$ 과 부하 $\dot{Z}_L$ 에서 소비되는 유효전력 P_L 을 아래의 절차에 따라 구한다.

단자 a-b 방향에서 본 그림 1의 등가회로는 그림 2와 같다. 단, 그림 2의 등가회로에 있어서

$$\dot{V}_0 = \boxed{(2)} V, \quad \dot{Z}_0 = \boxed{(3)} \Omega$$

이다.

따라서 요구되는 전류 $\dot{I}_L$ 과 유효전력 P_L 은 그림 2의 등가회로의 단자 a-b 에 부하 $\dot{Z}_L$ 을 접속했을 때, 부하 $\dot{Z}_L$ 을 흐르는 전류 및 부하에서 소비되는 유효전력으로서

$$\dot{I}_L = \boxed{(4)} A, \quad P_L = \boxed{(5)} W$$

로 구해진다.

[문제 4의 선택지]

$$(イ) -j \quad (ロ) 5 + j5 \quad (ハ) 10 + j10$$

$$(ニ) 2 - j2 \quad (ホ) 5 \quad (ヘ) j$$

$$(ト) 2 \quad (チ) -10 - j10 \quad (リ) 5 - j5$$

$$(ヌ) 10 - j10 \quad (ル) 1 + j \quad (ヲ) j5$$

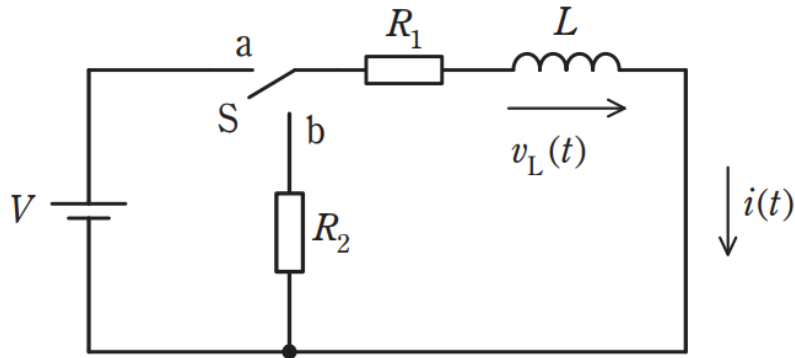
$$(ワ) 2 + j2 \quad (カ) 20 \quad (ヨ) 10$$

문제 4 정답

(1) ト (2) ヌ (3) ロ (4) イ (5) ホ

1.3 문제 5 전기회로의 과도현상

다음의 문장은, 전기회로의 과도현상에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을
 해답군에서 고르시오.



시각 $t < 0$ 에서는, 그림의 회로에서 스위치 S가 a쪽에 있으며 회로는 정상상태에 있다. 이 회로에서, $t = 0$ 에서 스위치 S를 b쪽으로 전환한다고 하자.

그림에 표시된 회로의 전류를 $i(t)$ 라 하면, $t \geq 0$ 에 대해서 다음의 회로방정식이 성립한다.

$$\boxed{(1)} = 0 \quad (1)$$

또, $t = 0$ 에서 $i(0) = \boxed{(2)}$ 임에 주의하면, 이 회로방정식을 풀어 전류 $i(t)$ 는 다음과 같이 된다.

$$i(t) = \boxed{(3)} \quad (2)$$

이때의 시정수는

$$\boxed{(4)} \quad (3)$$

또한, $t \geq 0$ 에 있어서 코일 L 에 발생하는 기전력 $v_L(t)$ 는 다음으로 주어진다.

$$v_L(t) = -L \frac{di(t)}{dt} = \boxed{(5)} \quad (4)$$

[문제 5의 선택지]

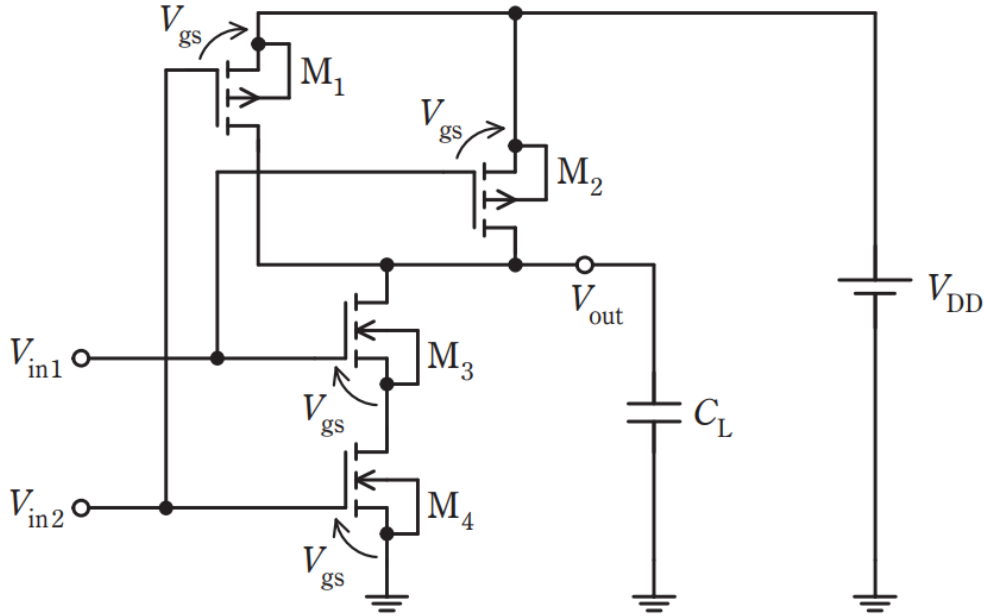
$$\begin{array}{lll}
(\text{イ}) \quad \frac{R_1 + R_2}{R_1} V e^{-\left(\frac{R_1 + R_2}{L}\right)t} & (\text{ロ}) \quad \frac{L}{R_1} & (\text{ハ}) \quad L \frac{di(t)}{dt} + R_1 i(t) \\
(\text{ニ}) \quad \frac{R_2}{R_1} V e^{-\left(\frac{R_1}{L}\right)t} & (\text{ホ}) \quad L \frac{di(t)}{dt} + (R_1 + R_2) i(t) & (\text{ヘ}) \quad \frac{L}{R_1 + R_2} \\
(\text{ト}) \quad L \frac{di(t)}{dt} + R_2 i(t) & (\text{チ}) \quad \frac{V}{R_1} e^{-\left(\frac{L}{R_1 + R_2}\right)t} & (\text{リ}) \quad \frac{R_1 + R_2}{R_1} V e^{-\left(\frac{L}{R_1 + R_2}\right)t} \\
(\text{ヌ}) \quad \frac{V}{R_1} e^{-\left(\frac{R_1 + R_2}{L}\right)t} & (\text{ル}) \quad \frac{R_1 + R_2}{L} & (\text{ヲ}) \quad \frac{V}{R_1 + R_2} \\
(\text{ワ}) \quad \frac{V}{R_1 + R_2} e^{-\left(\frac{R_1}{L}\right)t} & (\text{カ}) \quad \frac{V}{R_1} & (\text{コ}) \quad \frac{V}{R_2}
\end{array}$$

문제 5 정답

(1) ホ (2) カ (3) ヌ (4) ヘ (5) イ

1.4 문제 7 MOSFET 회로

다음의 문장은, MOSFET을 이용한 회로에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군에서 고르시오.



그림에 n채널 MOSFET 및 p채널 MOSFET으로 구성된 회로를 나타낸다. 본 문제에서는 MOSFET의 게이트-소스 전압 V_{gs} [V] 는 그림에서 표시된 방향을 양(+)으로 하며, n채널 및 p채널 MOSFET은 모두 V_{gs} 에 의해 제어되는 이상적인 스위치로 본다.

$V_{gs} > V_T$ 를 만족할 때 스위치는 도통하며, 드레인-소스간은 단락된다. 반면 $V_{gs} \leq V_T$ 일 때 스위치는 비도통이며, 드레인-소스간은 개방된다. 단, V_T [V] 는 양의 상수이며, 전원전압 V_{DD} [V] 는 V_T 보다 충분히 크다. 또한 회로에는 부하용 캐패시터 C_L [F] 이 접속되어 있다.

먼저, 입력으로 V_{in1} 및 V_{in2} 에 모두 0V를 인가한다. 이 경우 MOSFET의 상태는 $\boxed{(1)}$ 이 되고, 출력전압 V_{out} [V] 는

$\boxed{(2)}$

(1)

가 된다.

다음으로 V_{in1} 및 V_{in2} 를 각각 V_{DD} 또는 0V로 하여 입출력 관계를 조사하면, 표 $\boxed{(3)}$ 을 얻는다.

表(A)

V_{in1}	V_{in2}	V_{out}
0	0	V_{DD}
V_{DD}	0	0
0	V_{DD}	0
V_{DD}	V_{DD}	0

表(B)

V_{in1}	V_{in2}	V_{out}
0	0	V_{DD}
V_{DD}	0	V_{DD}
0	V_{DD}	V_{DD}
V_{DD}	V_{DD}	0

表(C)

V_{in1}	V_{in2}	V_{out}
0	0	0
V_{DD}	0	0
0	V_{DD}	0
V_{DD}	V_{DD}	V_{DD}

V_{DD} 는 1(참), 0V 는 0(거짓)에 각각 대응한다고 하고, 출력의 논리식은

$$\boxed{(4)} \quad (2)$$

로 된다.

그림의 회로는 어떤 상태에서도 정상적인 직류전류는 흐르지 않으며, 부하 캐패시터 C_L 을 충전 또는 방전시키는 전류만 흐른다. 회로의 출력이 0V 와 V_{DD} 사이를 f [Hz] 의 비율로 반복한다고 하면, 전원으로부터 회로에 공급되는 평균전류는

$$\boxed{(5)} [A] \quad (3)$$

이 된다.

[문제 7의 선택지]

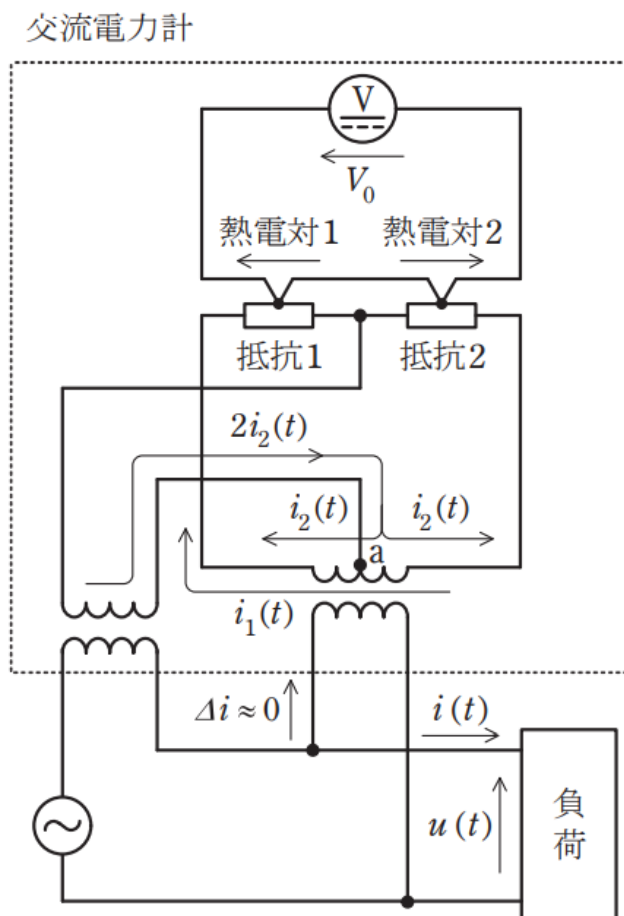
- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| (イ) $V_{in1} \cdot V_{in2}$ | (ロ) 0 | (ハ) $\frac{1}{2}C_L V_{DD}^2$ |
| (ニ) $\overline{V_{in1} + V_{in2}}$ | (ホ) $fC_L V_{DD}$ | (ヘ) $\overline{V_{in1} \cdot V_{in2}}$ |
| (ト) V_{DD} | (チ) $\frac{V_{DD}}{2}$ | (リ) $fC_L V_{DD}^2$ |
| (ヌ) (A) | (ル) (B) | (ヲ) (C) |
| (ワ) M_1, M_2 온, M_3, M_4 오프 | (カ) M_1, M_3 온, M_2, M_4 오프 | (コ) M_3, M_4 온, M_1, M_2 오프 |

문제 7 정답

(1) ワ (2) ト (3) ル (4) へ (5) ホ

1.5 문제 8 열전형 교류전력계

다음의 문장은, 열전형(thermoelectric type) 교류전력계에 관한 설명이다. 문장의 () 안에는 가장 알맞은 것을 해당군에서 고르시오.



그림에 나타난 교류전력계는 이상 변전기, 이상 변류기, 저항값이 모두 R 인 두 개의 저항, 두 개의 열전대 및 직류전압계로 구성되어 있다.

변압기의 1차 전류에 흐르는 전류 Δi 는 충분히 작다. 또한 절점 a 는 변압기 2차 권선의 중점이다.

시각 t 에서 부하에 입력되는 전압 $u(t)$ 및 전류 $i(t)$ 를 다음과 같이 둔다. 전압과 전류의 위상차는 θ , 각주파수와 주기는 각각 ω , T 이다.

$$u(t) = \sqrt{2}U \sin \omega t, \quad i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t - \theta)$$

열전대는 서로 다른 금속을 접속하고, 그 접점에 온도차가 생길 때 열기전력이 발생하는

(1) 효과를 이용한 온도센서이다.

본 회로에서는 저항의 줄열(전력 소모)로 인해 발생하는 온도 상승을 직류전압으로 변환한다. 두 열전대는 동일 형식이고, 그림의 “열전대 1” “열전대 2” 아래 화살표 방향에 열기전력이 발생하도록 접속되어 있다.

$i_1(t)$ 는 변압기 2차 전압과 저항으로 정해지는 전류이며, $u(t)$ 에 비례한다. 또한 $2i_2(t)$ 는 변압기 2차 전류이며, $i(t)$ 에 비례한다.

먼저 $i_1(t)$ 와 $i_2(t)$ 로 각 저항 1과 저항 2에서 소비되는 전력을 구하면 각각 (2) 및 (3) 이 된다.

따라서 두 열전대에 발생하는 기전력이 달라지며, 직류전압계가 표시하는 V_0 는 다음과 같다.

$$V_0 \propto (2) - (3) = (4)$$

$u(t)$ 와 $i_1(t)$, $i(t)$ 와 $i_2(t)$ 가 비례 관계임을 고려하면, V_0 는 다음과 같이 부하의 소비 전력에 비례한다.

$$V_0 \propto \frac{1}{T} \int_0^T (5) dt = UI \cos \theta$$

[문제 8의 선택지]

(1) 펄티에 효과

(2) 홀 효과

(3) 제백 효과

(4) $\frac{R}{T} \int_0^T [i_1(t) - i_2(t)] dt$ (5) $\frac{1}{RT} \int_0^T [i_1(t) - i_2(t)]^2 dt$ (6) $\frac{4}{RT} \int_0^T i_1(t) i_2(t) dt$

(7) $\frac{R}{T} \int_0^T [i_1(t) + i_2(t)] dt$ (8) $\frac{4R}{T} \int_0^T i_1(t) i_2(t) dt$ (9) $\frac{R}{T} \int_0^T [i_1(t) + i_2(t)]^2 dt$

(10) $\frac{2R}{T} \int_0^T i_2(t) dt$ (11) $\frac{R}{T} \int_0^T [i_1(t) - i_2(t)]^2 dt$ (12) $\frac{1}{RT} \int_0^T [i_1(t) + i_2(t)]^2 dt$

(13) $u(t)i(t)$

(14) $i_2^2(t)$

(15) $i_1^2(t)$

문제 8 정답

(1) ハ (2) リ (3) ル (4) チ (5) ワ